

ASESMEN_Pertemuan9

ASESMEN - PERTEMUAN 9

Divide and Conquer

Informatika – Fase F / Kelas XI – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. Konsep D&C (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 1 (3 langkah)	Tidak diisi	1 langkah	2 langkah	3 langkah + penjelasan
Soal 2 (pasangan)	0-1 benar	2 benar	3 benar	4 benar

B. Binary Search (Bobot 30%)

Kriteria	1	2	3	4
34	Tidak ditemukan	Langkah salah	Langkah benar, salah indeks	Ditemukan idx 6
7	Tidak ditemukan	Langkah salah	Langkah benar, salah indeks	Ditemukan idx 1
50	Tidak ditemukan	Langkah salah	Langkah benar, salah indeks	Ditemukan idx 8

C. Merge Sort (Bobot 30%)

Kriteria	1	2	3	4
Diagram divide	Tidak ada	Sebagian	Lengkap	Lengkap + rapi
Hasil akhir	Tidakurut	2-4 benar	6-7 benar	Semua benar [5,7,8,16,19,23,31,42]

D. Analisis Kompleksitas (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 5 (tabel)	Tidak diisi	4 benar	8 benar	12+ benar
Soal 6	Tidak diisi	1 benar	2 benar	3 benar + faktor lipat

E. Tugas Rumah (Bobot 10%)

Kriteria	1	2	3	4
Pseudocode Binary Search	Tidak ada	Struktur salah	Logika benar	Lengkap + komentar

Kriteria	1	2	3	4
----------	---	---	---	---

Kunci Jawaban

Soal 1 — 3 Langkah D&C

1. **Divide:** Pecah masalah jadi submasalah lebih kecil
2. **Conquer:** Selesaikan setiap submasalah (rekursif)
3. **Combine:** Gabungkan hasil submasalah

Soal 2 — Pasangan

1=C (Binary Search = D&C cari tengah) 2=D (Merge Sort = D&C bagi-urut-gabung) 3=A (Bubble Sort = tukar tetangga) 4=B (Sequential Search = cek satu-satu)

Soal 3 — Binary Search (n=10)

Target	Langkah	Ditemukan
34	kiri=0, kanan=9, tgh=4(22) → 34>22 → kiri=5; tgh=7(41) → 34<41 → kanan=6; tgh=6(34)	idx 6
7	kiri=0, kanan=9, tgh=4(22) → 7<22 → kanan=3; tgh=1(7)	idx 1
50	kiri=0, kanan=9, tgh=4(22) → 50>22 → kiri=5; tgh=7(41) → 50>41 → kiri=8; tgh=8(50)	idx 8

Soal 4 — Merge Sort

Hasil akhir: [5, 7, 8, 16, 19, 23, 31, 42]

Urutan merge: 1. [42] [16] → [16, 42] 2. [7] [23] → [7, 23] 3. [31] [5] → [5, 31] 4. [19] [8] → [8, 19] 5. [16, 42] [7, 23] → [7, 16, 23, 42] 6. [5, 31] [8, 19] → [5, 8, 19, 31] 7. [7, 16, 23, 42] [5, 8, 19, 31] → [5, 7, 8, 16, 19, 23, 31, 42]

Soal 5 — Kompleksitas

n	Sequential $O(n)$	Binary $O(\log n)$	Bubble $O(n^2)$	Merge $O(n \log n)$
10	10	4	100	40
100	100	7	10.000	700
1.000	1.000	10	1.000.000	10.000

Soal 6 — Perbandingan

- Sequential Search: 1.000 langkah
- Binary Search: 10 langkah

- Binary Search 100× lebih cepat

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi